

WRRR 네 번째 논문 해설과 투고 판단

Wonsik Choi · Jeongin Choi

v0.2 · 2026년 10월 9일 편집 보완

이번 논문의 질문

주소가 입자를 고르는 확률을 정해 놓는 데서 한 걸음 더 나아가, 그 확률을 하나의 공통 상호작용으로 구현하면 어떤 에너지·압력 조건이 생기는가?

영문 제목은 *Effective Carrier Routing, Control Work, and Stress in a Finite WRRR Model*이다. 두 번째 후보였던 '미시적 캐리어 결합과 유효 상호작용 연산자'를 실제 계산 가능한 범위로 구체화했다. 자연계의 렘톤 생성 법칙을 새로 도출했다는 뜻이 아니라, 유한 레지스터와 캐리어를 가진 명시적 유효 해밀토니안을 만들고 그 적용 조건을 분석한 연구다.

세 번째로 완성한 동역학적 붕괴 논문 v0.2를 포함해, 앞선 세 논문의 연결을 실제 코드로 유지했다. 앞선 연구는 할당을 정하고 준비된 입자 집단의 이후 변화를 계산했다. 이번 연구는 그 집단을 만드는 준비 연산과 제어 일을 계산 대상으로 삼는다. 산술 준비·공통 결합·에너지의 부피 의존성·붕괴 출력을 하나의 실행 경로로 연결하고, 확률의 일치만으로는 알 수 없는 일-응력 조건을 도출한다는 점이 별도 논문으로 제시하는 근거다.

선행 연구	이번 논문에서 이어받은 것
r11 두 단계 필터	$N=10^6$, 고정 문턱값과 주파수 등 보정 입력, 주소 분포
입자 선택 v0.2	소인수 통계 χ , 전자·뮤온 쌍 할당, 기준 에너지와 압력 장애물
동역학적 붕괴 v0.2	뮤온 수명, 딸입자 운동학, 64×64 구적 커널, 팽창 중 출생 코호트 계산

1. 검증된 입력

주소 n 의 소인수 발생 비율을 $r_p=v_p/\Omega$ 로 쓴다. 앞선 입자 선택 확률은 $\chi(n)=\sum_p r_p^2$ 였다. 이를 구현하기 위해 같은 주소에서 조건부로 독립인 두 번의 표본을 준비한다. 두 레지스터의 주변분포가 같다는 것만으로는 충분하지 않다. 독립성 자체가 공개된 모형 가정이다.

전자·뮤온의 알려진 질량과 뮤온 수명은 그대로 입력한다. 이전에 맞춘 필터 문턱값도 다시 맞추지 않는다. 이 연구는 알려진 값을 재현하는 일을 정당한 일관성 검증으로 사용한다. 새 기여는 그 입력을 연결하는 연산자와 에너지·일·압력 관계에 있다.

2. WRRR 변환

두 소인수 라벨이 같으면 전자 쌍 채널, 다르면 뮤온 쌍 채널로 소스를 결합한다. 같은 판정 연산자를 Q , 소스와 각 채널 사이의 결합을 X_e 와 X_μ 라 하면 다음과 같다.

$$H_I = g \{ Q \otimes X_e + (I - Q) \otimes X_\mu \}.$$

여기서 g 는 모든 주소에 공통이다. 주소마다 별도의 결합각을 맞추지 않는다. 주소별 차이는 준비된 소인수 분포에만 들어간다. $\theta = g t_p / \hbar$ 인 펄스 뒤의 확률은 다음과 같다.

$$P_s = \cos^2 \theta, P_e = \chi \sin^2 \theta, P_\mu = (1 - \chi) \sin^2 \theta.$$

$\theta = \pi/2$ 에서 소스가 모두 전환되어 기존 확률을 얻는다. $\theta = \pi/4$ 이면 절반만 전환된다. 남은 소스는 에너지 장부에 남아 있으며 버리지 않는다. 생성된 입자 집단을 세 번째 논문의 붕괴 계산으로 전달한다.

3. 새로 얻은 출력

공통 결합과 그 제한

하나의 대각 레지스터만 읽는 고정 장치는 모든 주소의 χ 를 만들 수 없다. 9와 25에서는 각각 확률 1을 요구하지만, 그 혼합인 15에서는 목표가 1/2이 되기 때문이다. 두 표본이면 가능하다. 이 명제는 주소를 별도 입력으로 알고 있는 모든 장치에 대한 불가능성 정리가 아니다.

대각 효과가 소수 이름의 모든 순열에 대해 불변이면, ‘같음’과 ‘다름’ 두 부류의 계수만 남는다는 분류도 증명했다. 그러나 같음을 전자라고 부르는 선택, 독립 준비와 소스 에너지는 여전히 입력이다.

완전 전환 뒤 레지스터 기록을 지우고 캐리어만 보면 **혼합상태**가 나온다. 기존 논문의 순수상태와 종별 확률은 같아도 양자 채널 전체는 같지 않다. 예를 들어 주소 105에서 두 상태의 trace distance는 $\sqrt{2}/3$ 이다. 이번의 입자 수와 운동학적 압력 계산은 대각 확률만 필요하므로 이 차이를 밝힌 채 연결할 수 있다.

핵심 결과: 확률 변화가 없어도 일·압력 응답은 남는다

기준 부피에서는 소스, 전자 쌍, 정지 뮤온 쌍의 에너지가 모두 $E^* = 2m\mu$ 이다. 따라서 주어진 맨 에너지 연산자가 상호작용과 교환한다. 부피가 달라지면 뜨거운 전자 쌍의 에너지가 변하여 공명에서 벗어난다. 이때 전이율도 바뀌며, 펄스를 끄는 장치와 주고받은 평균 일을 기록해야 한다.

고정된 결합과 펄스 길이로 각각 준비한 상태를 비교하면 기준점에서 다음 관계가 성립한다.

$$\left. \frac{dP_e}{d \log v} \right|_{v=1} = 0, - \left. \frac{dW_{off}}{d \log v} \right|_{v=1} = \langle PV \rangle_{post}.$$

작은 부피 변화에 대해 입자 선택 확률은 2차로 달라지지만, 제어 장치가 주고받는 평균 일은 이미 1차로 달라진다. 그 계수는 기존 입자 상태의 압력과 부피의 곱 PV이다. 따라서 **입자 선택 확률의 일치만으로 에너지·응력 호환성을 판단할 수 없다**. 이 따름정리가 이번 원고의 중심 연결이다.

순간 압력 계산은 **지금의 상태를 고정한 채 부피만 가상으로 조금 바꾸면 에너지가 어떻게 달라지는가**를 묻는다. 준비 실험의 비교는 **부피마다 소스를 다시 준비하고 같은 펄스를 실행하면 최종 에너지가 어떻게 달라지는가**를 묻는다. 후자에는 상태 자체가 달라지는 효과도 들어간다. 영문 본문 § 6.1의 식 (11a)는 이 추가 항을 분리한다. 기준 공명점에서는 모든 캐리어 상태의 에너지가 같아 정규화 조건으로 추가 항이 0이 되므로, 해당 지점에서 위 관계가 성립한다. 이 조건을 벗어난 모든 부피에서 두 미분이 같다고 주장하지 않는다.

세 번째 논문과의 수치 연결

기준 주소 분포는 $X=0.739066404$ 이다. 완전 공명 전환 뒤 PV/E^* 는 처음 0.246350, 묶은 수명 다섯 배가 지난 뒤 0.332735가 된다. 이는 세 번째 논문의 결과와 일치한다. 반만 전환하면 두 압력이 절반이 되며, 나머지 에너지는 소스에 남는다.

세 번째 논문의 코드는 바꾸지 않고 포함했다. 그 안에서 앞선 인터페이스 코드도 다시 실행한다. 전체 대형 레지스터 행렬을 억지로 만드는 대신, 증명한 블록 법칙으로 백만 주소를 계산하고 대표 주소 여덟 개에서는 실제 행렬 지수를 비교했다.

4. 실패 조건과 남은 한계

조건을 바꿀 때	확인된 결과
독립 준비를 상관된 준비로 바꿈	같은 주변분포여도 종 선택 확률이 달라짐
순수 출력과 혼합 출력을 동일시함	종 확률은 같아도 trace distance가 0이 아님
비공명 펄스에서 스위칭 일을 생략함	맨 에너지 변화의 장부가 닫히지 않음
출력에 먼지 압력을 강제함	뜨거운 전자 채널의 양의 압력과 충돌함
팽창 중 딸입자의 출생 기록을 버림	세 번째 논문의 코호트 조건을 더는 보장하지 못함

이것들은 먼저 **수학적·구현상의 실패 조건**이다. 경험적 물리 검증을 하려면 실제 준비를 레지스터에 어떻게 대응시키는지, 독립성 오차와 결합·펄스 불확도가 얼마인지 먼저 정해야 한다. 그 준비 아래 측정한 종 비율과 평균 일이 계산과 어긋나면 해당 물리 구현을 기각할 수 있다. 이번 원고는 그 실험이 수행되었다고 주장하지 않는다.

15채널 캐리어 전체, 국소 상대론적 렘톤 생성 꼭짓점, 약상호작용의 유도, 실제 제어 장치의 비용은 이번 계산에 포함되지 않았다. 원고는 이를 명시한다. 따라서 이번의 성취는 선언된 유효 연산자 공백을 메운 것이며, 모든 미시적 물리 기원을 완성한 것은 아니다.

5. 계산 검사와 내부 심사

새 캐리어 계산은 123개 검사를 통과했다. 그중 두 개는 상속된 검사들의 성공을 확인하며, 상속 인터페이스에는 47개, 동역학적 붕괴에는 56개 검사가 있다. 서로 독립인 실험 226개가 있다는 뜻은 아니다. 같은 팽창 함수를 같은 초기값으로 재호출하는 검사는 전달 회귀검사이고, 수송 정확성은 상속된 별도 적분·시간 간격 수렴 검사가 말한다.

요청한 Astra medium으로 별도 내부 검토를 수행했다. 1차 평가는 핵심 증명과 계산을 지지하면서, FoP 독창성 근거를 강화하도록 주요 수정을 요구했다. 이에 제목을 실제 유효모형 수준으로 바꾸고, 일-압력 응답을 중심 결과로 올렸으며, 제거한 자유도와 남은 가정을 정리하고, 유니터리 검사의 범위와 반증 조건의 구분을 수정했다.

최종 내부 재검토의 판정은 함께 제공하는 심사 문서에 기록한다. 10월 9일 보완은 기여 설명·가정 구분·미분의 해석·검증 표현에 관한 편집 수정이다. 기존 코드와 123개 검사 결과는 그대로이며, 이를 새 계산 실행이나 세 번째 Astra 심사로 세지 않는다. 수학적 타당성과 저널의 독창성 판단은 별개다. 표준 비교기와 두 상태 전이를 결합한 연구이므로, FoP 편집자가 독립 논문으로 충분한 기여라고 볼지는 여전히 중요한 위험이다. AI 내부 심사를 실제 저널 심사나 게재 승인으로 표현하지 않는다.

6. 제출 준비 상태

영문 원고, 편집 가능한 Word, 읽기용 PDF, 재현 코드·그림·결과, 커버레터 초안과 심사·수정 기록을 제공한다. 실제 제출 전에 저자가 새로운 원고의 최종 내용과 저자 기여·연구비·이해충돌 선언을 확인해야 한다. 앞선 논문 승인으로 이번 원고 승인까지 자동으로 간주하지 않았다. 이번 작업에서 저널 제출이나 새 Zenodo 등록은 하지 않는다.